

Kurvendiskussion Checkliste

Schritt für Schritt – keine Lücken mehr

1 Definitionsmenge D

Für welche x ist $f(x)$ definiert? Nenner $\neq 0$, Wurzel ≥ 0 , In-Argument > 0 .

- $D = \mathbb{R}$ (Polynome)
- $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ bei $1/x$
- $D = (0, \infty)$ bei $\ln(x)$

2 Symmetrie

$f(-x) = f(x) \rightarrow$ achsensymmetrisch (gerade) $f(-x) = -f(x) \rightarrow$ punktsymmetrisch (ungerade)

- Nur Terme mit geraden Exponenten $\rightarrow$ Achsensymmetrie
- Nur Terme mit ungeraden Exponenten $\rightarrow$ Punktsymmetrie (bzgl. Ursprung)

3 Schnittpunkte mit Achsen

y-Achse: $f(0)$ einsetzen x-Achse: $f(x) = 0$ lösen (Nullstellen)

- Nullstellen: ausklammern, Substitution, p-q-Formel, Horner-Schema
- p-q-Formel: $x = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q}$

4 Erste Ableitung $f'(x)$

Berechne $f'(x)$ mit den Ableitungsregeln. Verwende für die folgenden Schritte.

- Extrempunkte: $f'(x) = 0$ lösen $\rightarrow$ x-Werte der Kandidaten
- Vorzeichen-wechsel prüfen: $- \rightarrow +$ = Tiefpunkt; $+ \rightarrow -$ = Hochpunkt

5 Extrempunkte (HP/TP)

$f'(x_{\blacksquare}) = 0$ und $f''(x_{\blacksquare}) \neq 0$:

- $f''(x_{\blacksquare}) > 0 \rightarrow$ Tiefpunkt $T(x_{\blacksquare} \mid f(x_{\blacksquare}))$
- $f''(x_{\blacksquare}) < 0 \rightarrow$ Hochpunkt $H(x_{\blacksquare} \mid f(x_{\blacksquare}))$
- $f''(x_{\blacksquare}) = 0 \rightarrow$ kein Extrempunkt, weiter prüfen (VZW von f')

6 Zweite Ableitung $f''(x)$

Berechne $f''(x)$. Wird für Extrempunkte und Wendepunkte gebraucht.

7 Wendepunkte (WP)

$f''(x_{\blacksquare}) = 0$ und $f'''(x_{\blacksquare}) \neq 0$ (oder Vorzeichenwechsel von f'')

- Sattelpunkt: $f'(x_{\blacksquare}) = 0$ und $f''(x_{\blacksquare}) = 0 \rightarrow$ kein Extrem, aber Wendepunkt
- Wendepunkt-Koordinaten: $W(x_{\blacksquare} \mid f(x_{\blacksquare}))$

8 Verhalten für $x \rightarrow \pm\infty$

Welchen Wert nähert sich $f(x)$ für sehr große/kleine x ?

- Polynome: höchster Term entscheidet
- e-Funktionen: $e^x \rightarrow \infty$; $e^{-x} \rightarrow 0$ für $x \rightarrow +\infty$
- Asymptoten angeben, falls vorhanden

9 Monotonieverhalten

Auf welchen Intervallen ist f streng monoton steigend / fallend?

- $f'(x) > 0 \rightarrow$ streng monoton steigend
- $f'(x) < 0 \rightarrow$ streng monoton fallend

$\frac{1}{0}$ Skizze & Wertetabelle

Alle wichtigen Punkte eintragen: Nullstellen, Extrem- und Wendepunkte.

- Skala wählen, Achsen beschriften
- Mindestpunkte: NP, HP/TP, WP, 1–2 weitere Stützpunkte